вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid n > 2m \text{ или } k < l \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \mathtt{a}^{2^n}\gamma\mathtt{b}^m \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = 2m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid n < m \text{ или } k > 2l \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \gamma\mathtt{a}^n\mathtt{b}^{2^m} \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = 2n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid 2n < m \text{ или } l < k \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \mathtt{a}^{2^n}\mathtt{b}^m\gamma \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid m < n \text{ или } 2k < l \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \mathtt{a}^n\gamma\mathtt{b}^{2^m} \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = 2n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid m > 2n \text{ или } l > k \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^{2^m}\gamma \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = 2n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, задачи
11 юни 2023

Зад. 1 (**6** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{ \mathtt{a}^n\mathtt{b}^k\mathtt{c}^m\mathtt{d}^l \mid m > n \text{ или } l > 2k \}.$$

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. За дума $\gamma \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\gamma|_x$ броя на срещанията на x в γ.
За произволен език $L \subseteq \Sigma^\star$, дефинираме езика

$$s(L) = \{ \gamma\mathtt{a}^n\mathtt{b}^m \mid \gamma \in L \ \& \ |\gamma|_\mathtt{a} = n \ \& \ |\gamma|_\mathtt{b} = 2m \}.$$

Докажете, че съществува регулярен език L, такъв че езикът $s(L)$ не е безконтекстен.

Зад. 3 (**7** точки)**.** Нека $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен регулярен език и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L = \{ \alpha_1 \dots \alpha_n\sharp\beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ \forall i \in \{1, \dots, n\}(\alpha_i\beta_{n-i+1} \in M) \}$$

е безконтекстен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!